



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

## UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

---

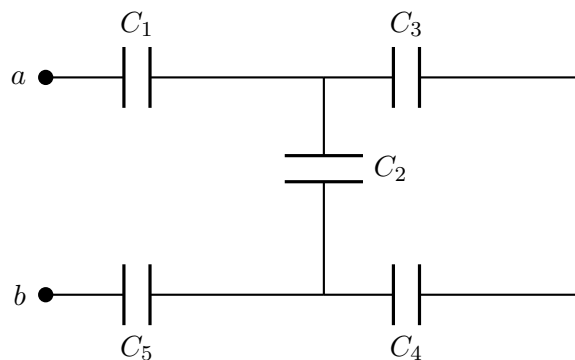
### Solución de Problemas realizados en la clase del 15/05/2026

Circuitos de Condensadores – Capacitancia y Dieléctricos

#### Problema 1 – Circuito Mixto con $C_3$ y $C_4$ Geométricos

**Enunciado:** En el circuito de la figura,  $C_1 = 6$  [pF],  $C_5 = 4$  [pF],  $C_2 = 8$  [pF].  $C_3$  es un condensador de placas paralelas de área  $A = 18$  [cm<sup>2</sup>], separación  $d = 3$  [mm], relleno con PVC ( $\kappa = 3$ ).  $C_4$  es un condensador cilíndrico de largo  $\ell = 5$  [cm], radio interior  $a = 3$  [mm] y radio exterior  $b = 5$  [mm], relleno con mica ( $\kappa = 4$ ).

- (a) Determine la capacitancia equivalente  $C_{eq}$  del circuito.
- (b) Si  $V_{ab} = 24$  [V], determine la carga almacenada en cada condensador.



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

*Electro\_Asistente\_AI-UBB*

Página 1 de 3



## Parte (a) – Capacitancia equivalente

**Paso 1:** Calcular  $C_3$  y  $C_4$  desde su geometría.

$$C_3 = \kappa \varepsilon_0 \frac{A}{d} = 3 \cdot \varepsilon_0 \cdot \frac{18 \times 10^{-4} [\text{m}^2]}{3 \times 10^{-3} [\text{m}]} = 3 \cdot \varepsilon_0 \cdot 0,6 [\text{m}] = \mathbf{15,94} [\text{pF}]$$

$$C_4 = \kappa \frac{2\pi\varepsilon_0 \ell}{\ln(b/a)} = 4 \cdot \frac{2\pi\varepsilon_0 \times 0,05}{\ln(5/3)} = \mathbf{21,78} [\text{pF}]$$

**Paso 2:** Reducir  $C_3$  y  $C_4$  en serie  $\rightarrow C_a$ .

$$\frac{1}{C_a} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} = \frac{1}{15,94} + \frac{1}{21,78} \Rightarrow \boxed{C_a = 9,20 [\text{pF}]}$$

**Paso 3:**  $C_2$  en paralelo con  $C_a \rightarrow C_b$ .

$$C_b = C_2 + C_a = 8,00 + 9,20 = \boxed{17,20 [\text{pF}]}$$

**Paso 4:**  $C_1$ ,  $C_b$  y  $C_5$  en serie  $\rightarrow C_{eq}$ .

$$\begin{aligned} \frac{1}{C_{eq}} &= \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_b} + \frac{1}{C_5} \\ &= \frac{1}{6,00} + \frac{1}{17,20} + \frac{1}{4,00} [\text{pF}^{-1}] \end{aligned}$$

$$\boxed{C_{eq} = 2,106 [\text{pF}]}$$

## Parte (b) – Carga en cada condensador ( $V_{ab} = 24 [\text{V}]$ )

**Carga total:**  $C_1$ ,  $C_b$  y  $C_5$  están en serie  $\Rightarrow$  acumulan la misma carga.

$$Q = C_{eq} \cdot V_{ab} = 2,106 \times 10^{-12} \times 24$$

$$\boxed{q_1 = q_5 = q_b = Q = 50,55 [\text{pC}]}$$

**Voltaje sobre el bloque  $C_b$ :**

$$V_b = \frac{q_b}{C_b} = \frac{50,55 [\text{pC}]}{17,20 [\text{pF}]} = 2,939 [\text{V}]$$

$C_2$  y  $C_a$  comparten ese voltaje (paralelo)  $\Rightarrow V_2 = V_a = 2,939 [\text{V}]$ :

$$q_2 = V_b \cdot C_2 = 2,939 \times 8,00 \times 10^{-12} \Rightarrow \boxed{q_2 = 23,51 [\text{pC}]}$$



$$q_a = V_b \cdot C_a = 2,939 \times 9,20 \times 10^{-12} = 27,04 \text{ [pC]}$$

$C_3$  y  $C_4$  están en serie dentro de  $C_a \Rightarrow$  comparten la misma carga:

$$q_3 = q_4 = 27,04 \text{ [pC]}$$

**Verificación:**  $q_2 + q_a = 23,51 + 27,04 = 50,55 \text{ [pC]} = q_b \checkmark$

**Resumen:**

| Condensador | Carga [pC] | Voltaje [V]           |
|-------------|------------|-----------------------|
| $C_1$       | 50,55      | $50,55/6,00 = 8,43$   |
| $C_5$       | 50,55      | $50,55/4,00 = 12,64$  |
| $C_2$       | 23,51      | 2,939                 |
| $C_3$       | 27,04      | $27,04/15,94 = 1,696$ |
| $C_4$       | 27,04      | $27,04/21,78 = 1,242$ |

*Comprobación de voltajes en serie:*  $V_{C_1} + V_{C_b} + V_{C_5} = 8,43 + 2,939 + 12,64 \approx 24,0 \text{ [V]} \checkmark$

*Comprobación en  $C_a$ :*  $V_{C_3} + V_{C_4} = 1,696 + 1,242 = 2,938 \approx 2,939 \text{ [V]} \checkmark$

